

۱. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

(الف) توضیح دهید چرا اصلاح ضریب توان موجب کاهش تلفات و افت ولتاژ در شبکه می‌شود؟

(ب) دو مزیت سیستم‌های سه‌فاز نسبت به سیستم‌های تک‌فاز را ذکر کنید.

(پ) ولتاژ یک منبع تک‌فاز $220\angle 10^\circ$ V، و جریان خارج شونده از قطب منفی آن $15\angle 20^\circ$ A است. میزان توان اکتیو و راکتیو مصرفی آن چقدر است؟

۲. یک منبع تک‌فاز 1000 V با فرکانس 50 Hz، باری با توان 6 kVAR و ضریب توان 0.6 پس‌فاز را تغذیه می‌کند.

(الف) در صورت نصب یک بانک خازنی با توان 2 kVAR به صورت موازی با بار، ضریب توان منبع را محاسبه کنید.

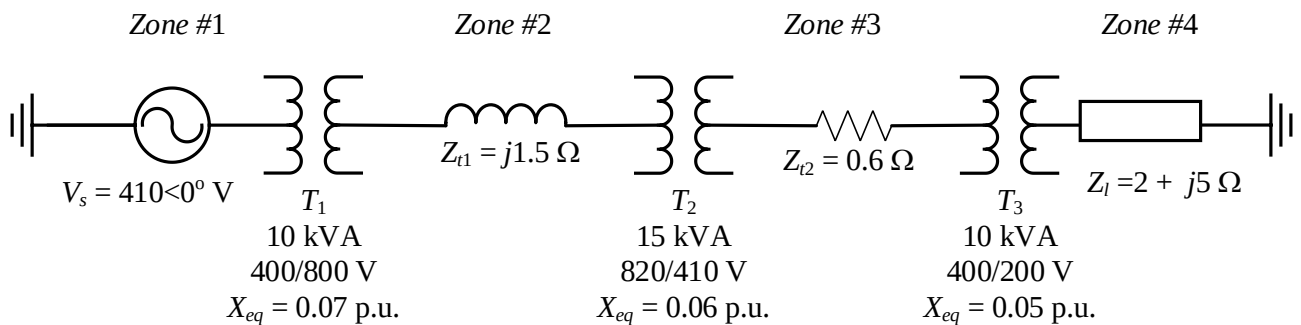
(ب) اندازه جریان منبع را پس از جبران‌سازی محاسبه کنید.

۳. یک سیستم تک‌فاز با چهار ناحیه در شکل زیر نشان داده شده است. نواحی توسط سه ترانسفورماتور به یکدیگر مرتبط شده‌اند و مقادیر نامی و راکتانس نشستی هر یک در شکل مشخص شده است. از مقاومت سیم‌پیچ‌ها و ادمیتانس‌های موازی صرف‌نظر شده است. با فرض

مقادیر پایه (Base) برابر 10 kVA و 420 V در ناحیه شماره ۱ (Zone #1)،

(الف) اندازه جریان پریونیت سیستم را محاسبه کنید

(ب) توان اکتیو تولیدی منبع را بر حسب kW محاسبه کنید.



۴. یک ژنراتور سه‌فاز با اتصال Y، از طریق یک خط انتقال سه‌فاز، باری با اتصال Δ را تغذیه می‌کند. ولتاژ فاز منبع 1.2 kV، امپدانس فاز بار $Z_\phi = 6 - j12 \Omega$ ، و امپدانس هر فاز خط انتقال برابر $Z_t = 0.6 + j2 \Omega$ است.

(الف) اندازه جریان خط انتقال را محاسبه کنید.

(ب) مقدار توان راکتیو مصرفی بار تعیین کنید.

۵. سه ترانسفورماتور تک‌فاز 6.6 kV/33 kV، 20 kVA با راکتانس نشستی 7٪، برای ایجاد یک ترانسفورماتور سه‌فاز 11.4 kV/33 kV به یکدیگر متصل شده‌اند. سمت HV یک بار سه‌فاز با ولتاژ 33 kV، توان 40 kW و ضریب توان 0.85 پس‌فاز را تغذیه می‌کند، و سمت LV به یک منبع سه‌فاز متصل است. اندازه ولتاژ منبع چقدر است؟ از شیفت فاز صرف‌نظر کنید.